2026 海外具身机器人市场机会

BPI 管理层汇报｜需求、增长、份额、贸易与电池机会｜数据增强版

以可核验数据判断市场
以真实客户项目验证电池机会

优先移动操作与工业移动平台

轮式 LiFePO4 与轻量高功率包并行验证

人形项目分阶段投入，按整机验收推进



图片： Unitree G1 ； 高 1.32 m ， 不属于 IFR >1.4 m 人形统计。

来源： D06–D08 、 D10 ； 图片 ©Unitree / D12 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

先看四个关键事实：物流量大，人形仍在早期

以下为 2025 实绩 / 样本统计；不是 2026 全年实际出货

≈25 万台

专业服务机器人

238 家供应商样本；同比 +24%

117,488 台

运输物流机器人

样本应用份额 47%；同比 +21%

≈7,000 台

全尺寸人形机器人

>140 cm；专业商业用途窄口径

174 家

人形机器人制造商

IFR 识别；超过 50% 位于中国

BPI 建议：先争取移动平台智能电池组项目，同时保留人形联合开发路线。

物流样本与人形窄口径存在定义差异，不能相加或直接计算全行业形态份额。

来源： D07 、 D10 p28–33 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

市场规模要分口径：系统营业额、安装金额、预测 TAM

三项覆盖范围和统计期不同；不相加，不视为 2026 具身机器人总市场

500 亿美元

全球机器人系统年度营业额

IFR2026 发布会；含软件与外围系统

167 亿美元

工业机器人安装市场价值

IFR2026-01 发布；原文未单列统计年

380 亿美元

2035 人形机器人预测 TAM

Goldman Sachs 于 2024 年发布的预测

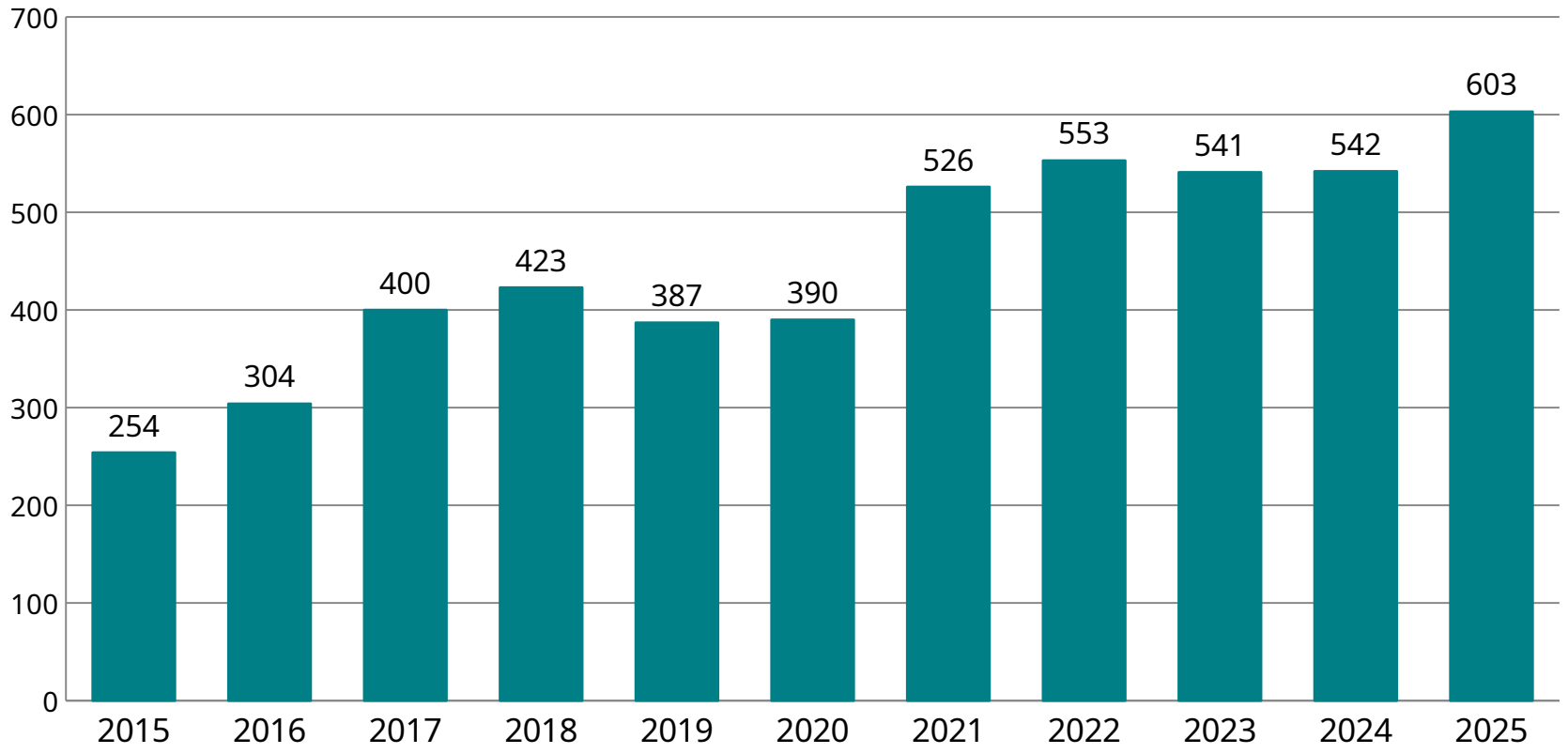
当前没有在本次公开来源中取得统一定义的“ 2026 全球具身机器人金额”。

决策采用可复核的细分销量、应用增长、国家差异和客户项目，不把工业 / 软件收入当电池 TAM 。

来源： D10 p3 ； D08 ； D03 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

全球工业机器人安装： 2025 年约 60.3 万台，增加约 6.1 万台

需求背景对比 | 2015—2025 年，单位：千台；不是主动力电池需求



需求已恢复增长

2024： 542 千台

2025： 603 千台

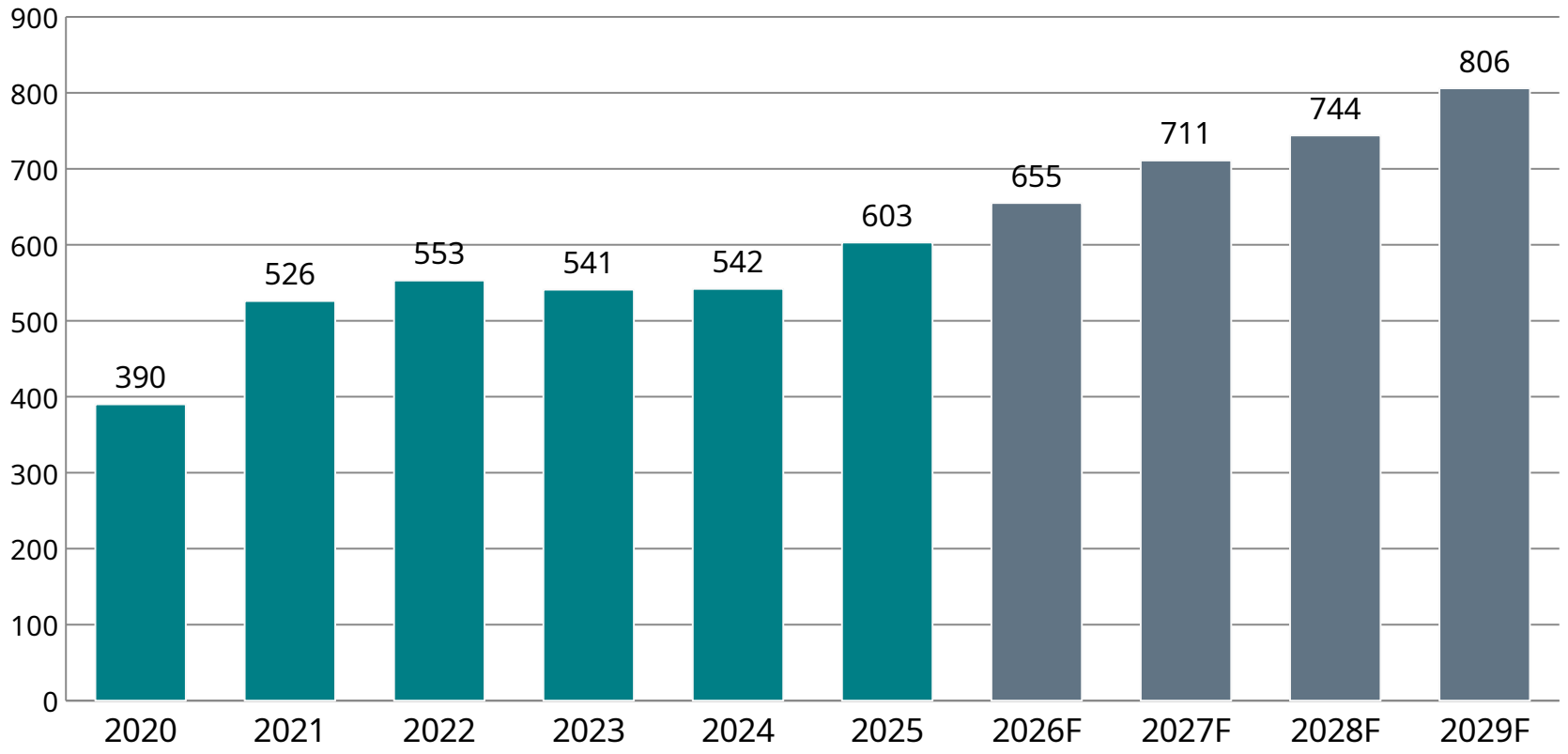
IFR 公布同比 +11%

BPI 应关注移动化项目，不能按全部工业安装量估算电池销量。

图示数据四舍五入；固定供电工业机器人不可直接折算电池包需求。

2026—2029 安装量预测： 65.5 万台增至 80.6 万台

工业机器人｜历史实绩与 IFR 预测分开展示；单位：千台



中期背景偏正面

2026 预测： +9%

2029 预测： 806 千台

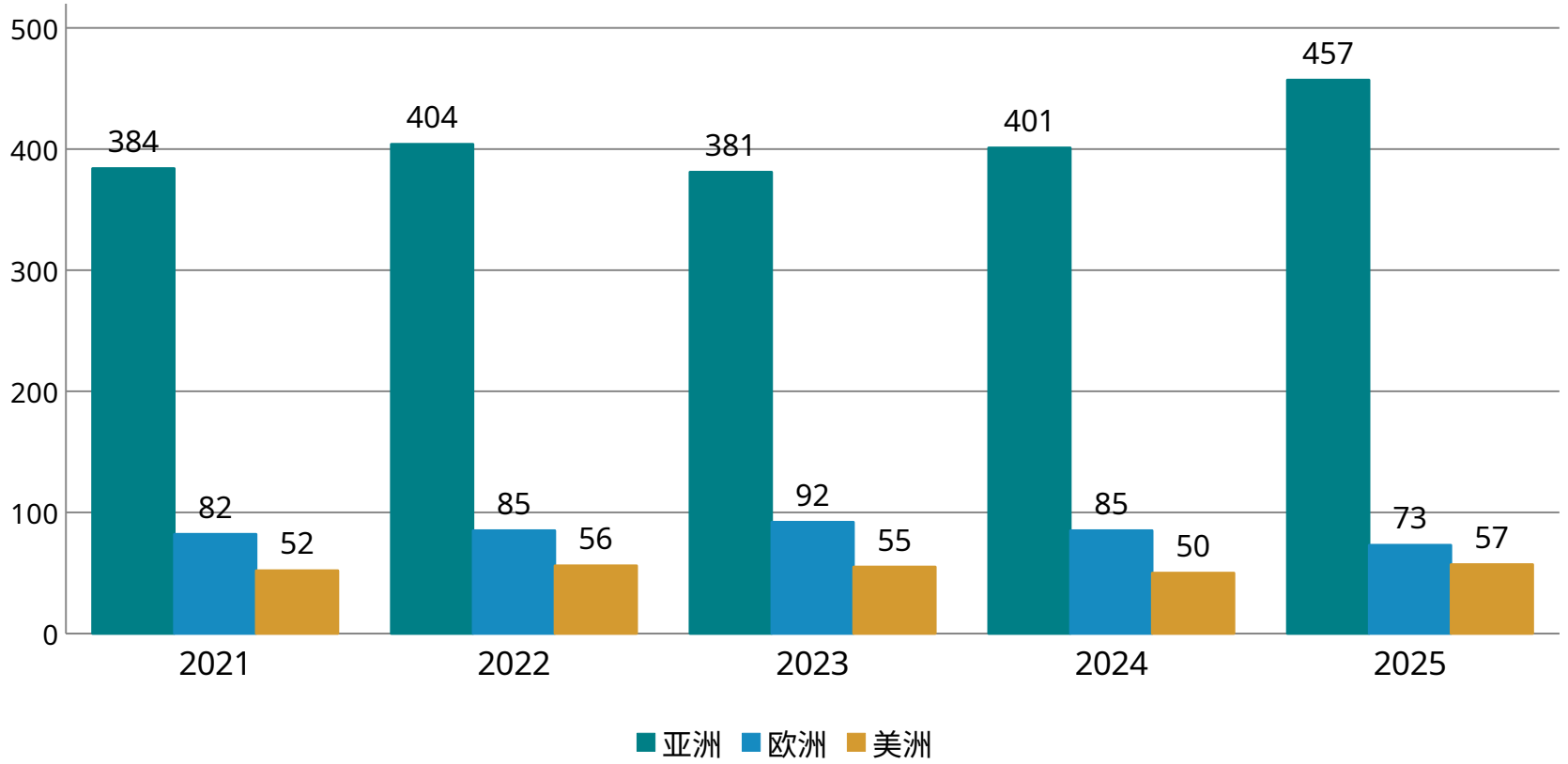
BPI 产能决策仍须基于客户 RFQ 和采购合同，而非宏观预测。

2026–2029 为 IFR 预测，不能表述为已实现增长或已确认订单。

来源： D10 p22 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

区域需求分化：亚洲扩大，欧洲回落，美洲恢复

2021—2025 工业机器人安装量；单位：千台



区域不同步

2025 亚洲 457 千台

欧洲 73 千台

美洲 57 千台

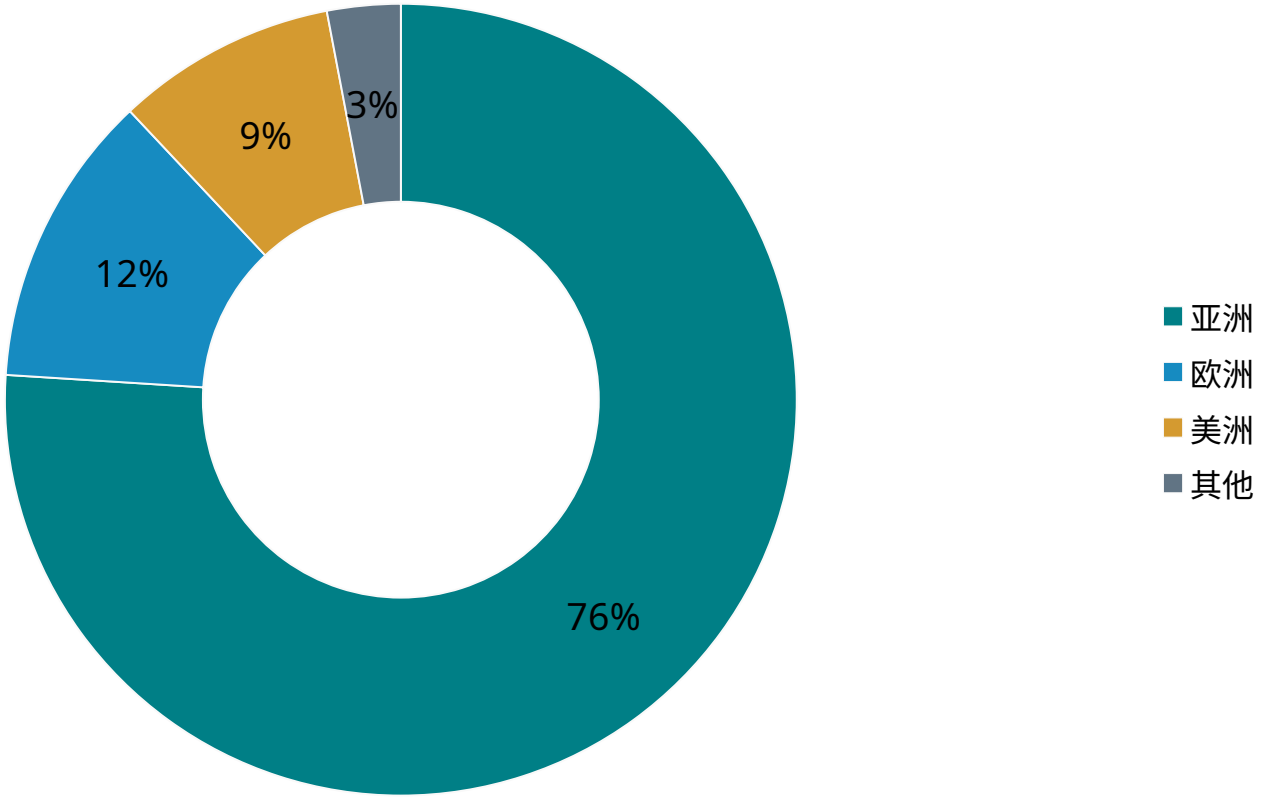
海外选市场应同时看应用、设计权和供应商准入。

三个区域不是全球完整合计；其他地区未在柱形序列展示。

来源： D10 p13 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

市场份额对比：亚洲占 2025 工业机器人安装的 76%

份额分母：全球工业机器人当年安装量；不是电池市场或品牌份额



份额与海外策略

亚洲 76%

欧洲 12% / 美洲 9%

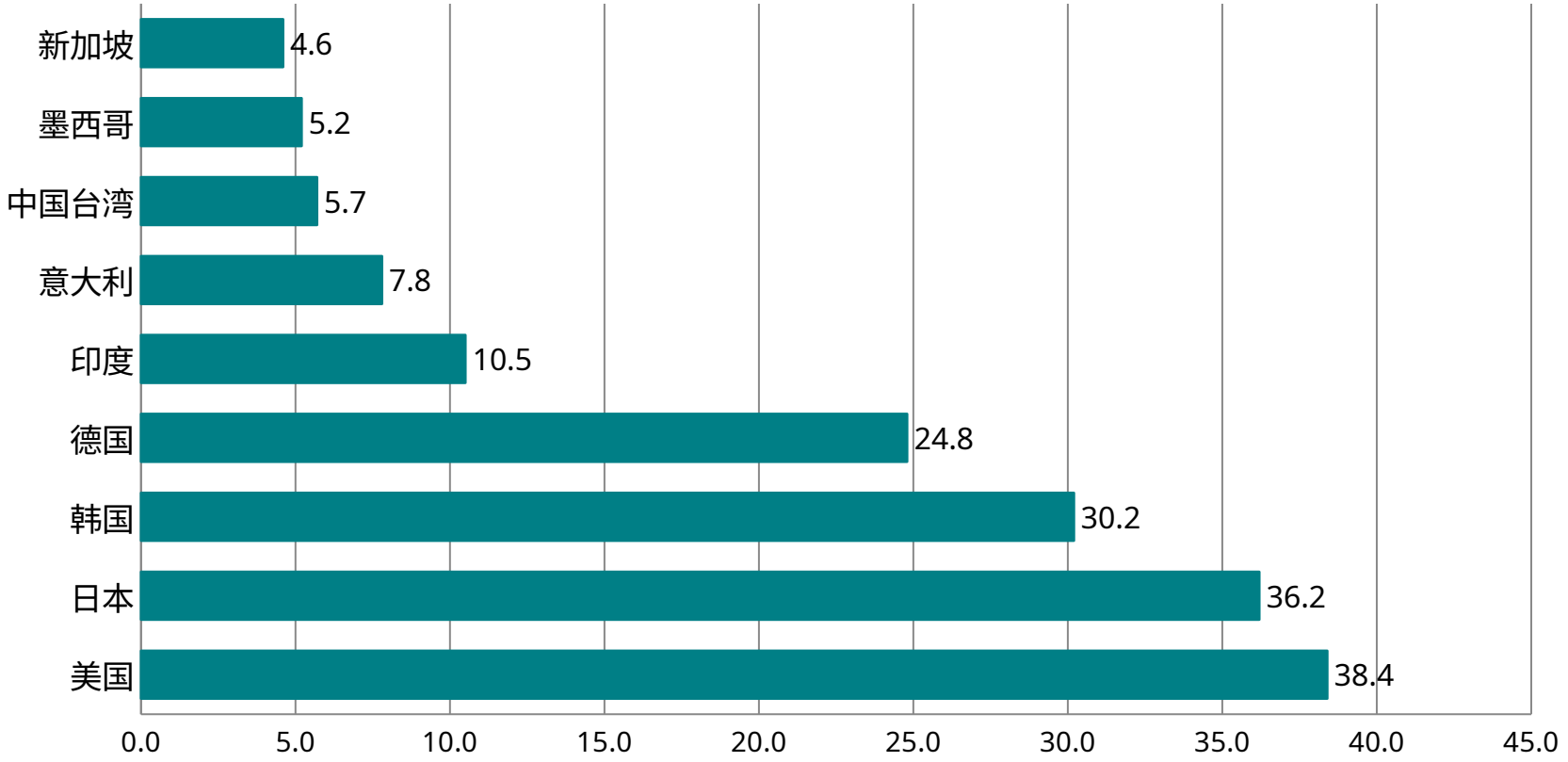
其他 3%

BPI 海外业务不应按区域安装份额直接分配销售目标。

整数份额为 IFR 公开图表值，含四舍五入。

海外工业需求量：美国、日本、韩国、德国领先

2025 安装量 | TOP10 中除中国大陆外的市场；单位：千台



重点看采购可达

美国 38.4 千台
日本 36.2 千台
韩国 30.2 千台
德国 24.8 千台

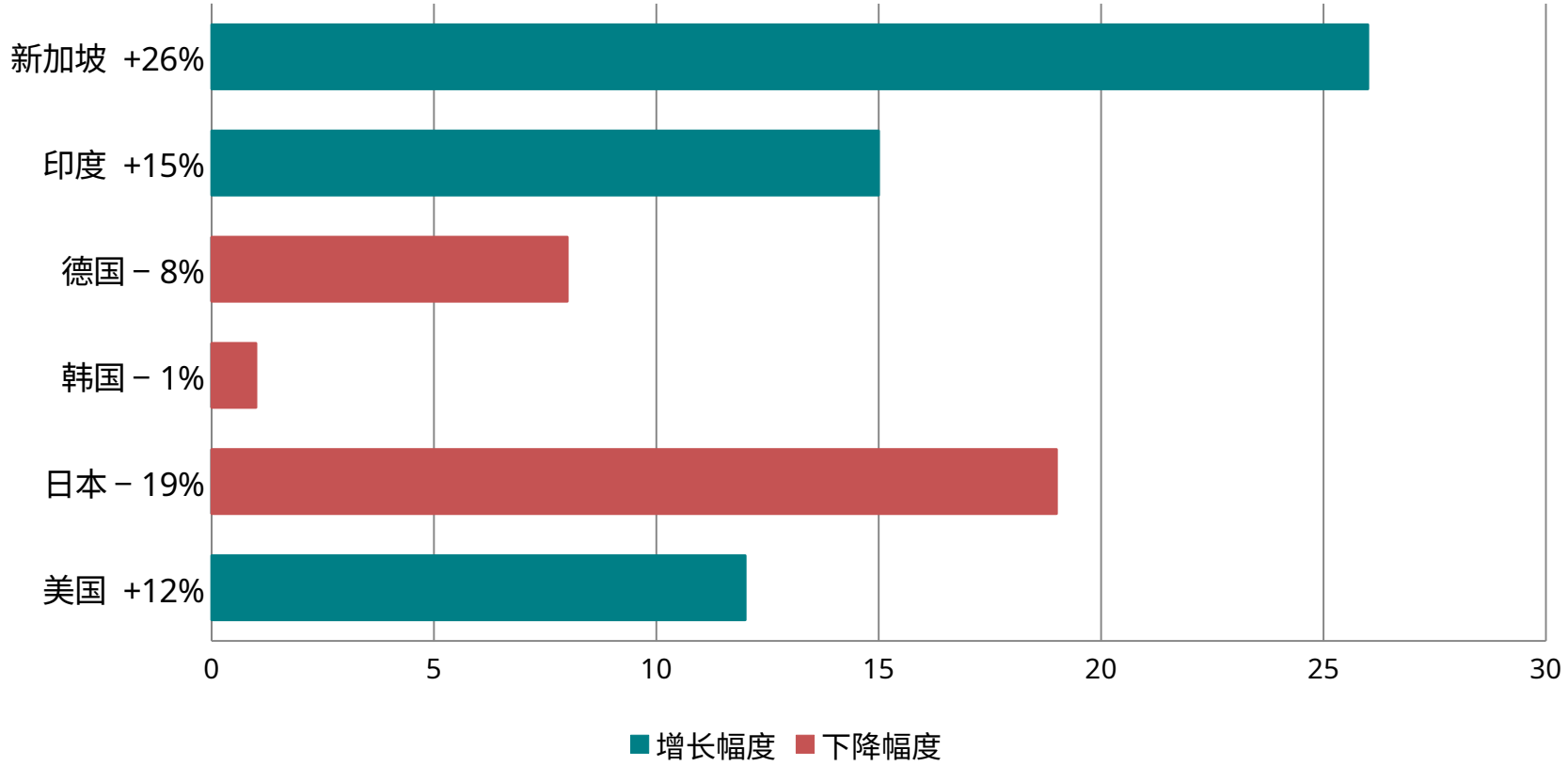
仍需筛选电池供电平台，不能把固定臂计入电池客户池。

中国大陆 354.2 千台作供应 / 竞争背景单列；各市场数字为图示近似值。

来源： D10 p14 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

增长率对比：美国 +12% ，日本– 19% ，新加坡 +26%

2025 工业需求同比｜单位： %；柱长为增 / 降幅绝对值，方向见类别与图例



规模与增速并看

美国：规模较大且增长

新加坡：增速高，基数较小

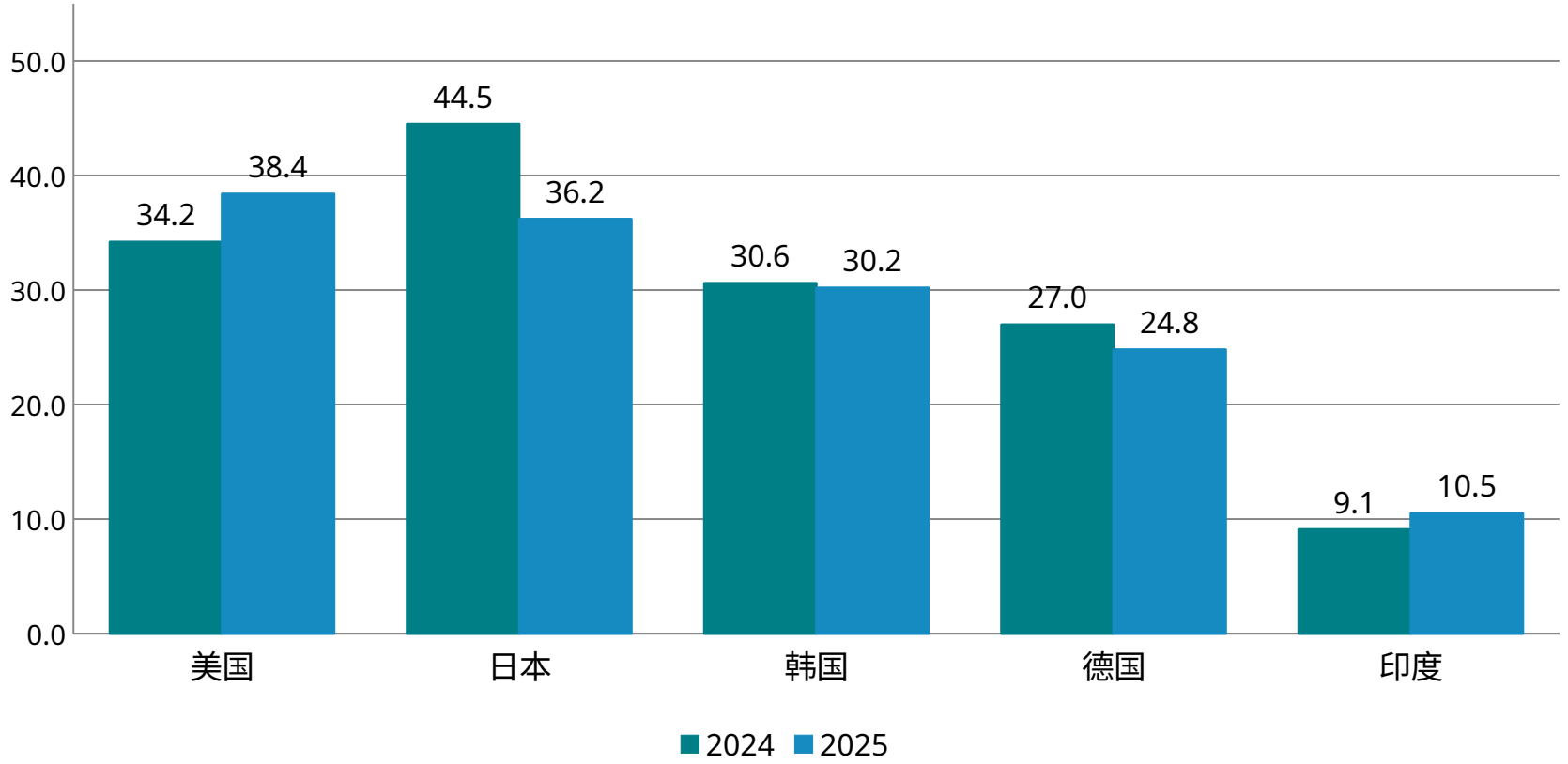
日本 / 德国：不能只凭成熟市场标签配置资源。

这是安装量同比，不能当作当地具身机器人或机器人电池市场同比。

来源： D10 p14 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

主要国家需求量对比：美国恢复，日本明显下降

2024 与 2025 工业安装；单位：千台；使用各年度 IFR 公开资料



BPI 资源分配

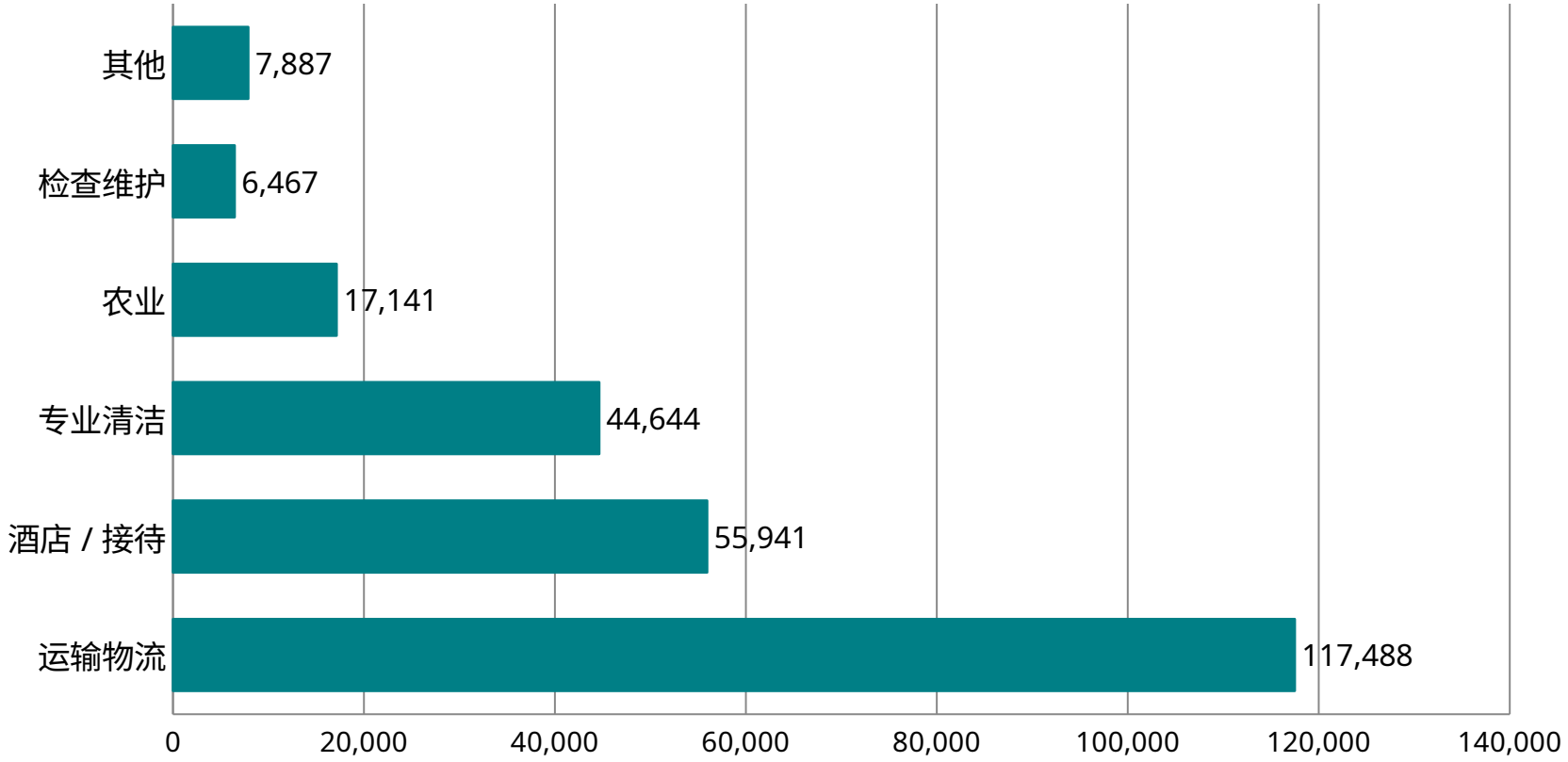
先核查美国的移动化项目。

日本 / 德国持续开发，但按实际 RFQ 推进，避免按宏观历史排名压货。

2024 值来自 World Robotics2025 公开资料； 2025 来自 2026 批次，可能有修订与四舍五入。

应用需求量对比：物流领先，清洁位居第三

2025 专业服务机器人销量｜同一 238 家供应商调查样本；单位：台



BPI 优先方向

物流 117,488 台

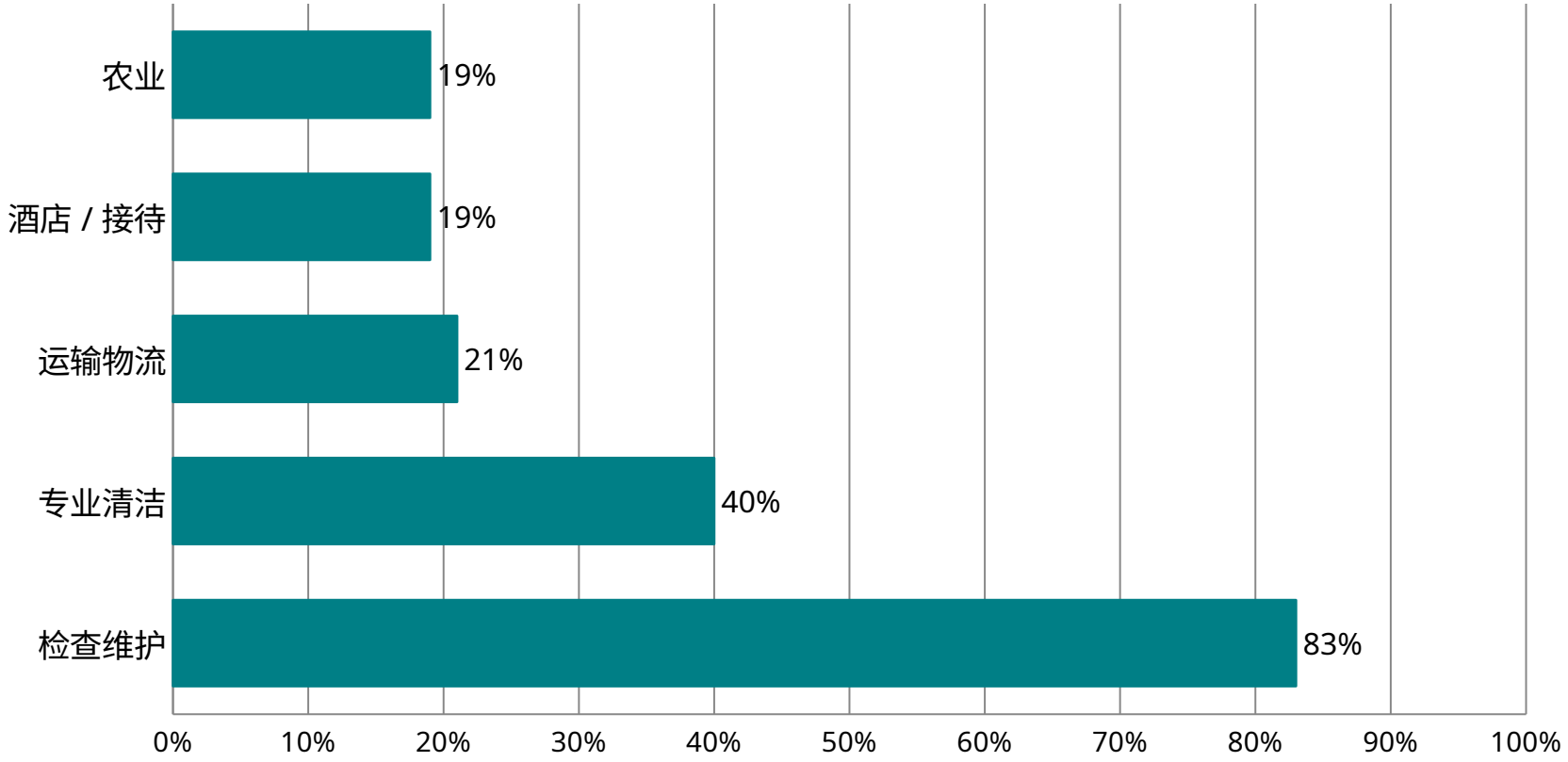
清洁 44,644 台

先核查移动底盘、充电与电池设计权；不是所有样本机器人都匹配 BPI 。

样本不外推全行业；酒店 / 接待包含引导、信息与远程呈现等，不仅餐饮配送。

增长率对比：检查维护 +83%，清洁 +40%，物流 +21%

2025 较 2024 同比｜仅使用 IFR2026 同一调查批次



高增长的新入口

检查维护增长最快，但数量仅 6,467 台。

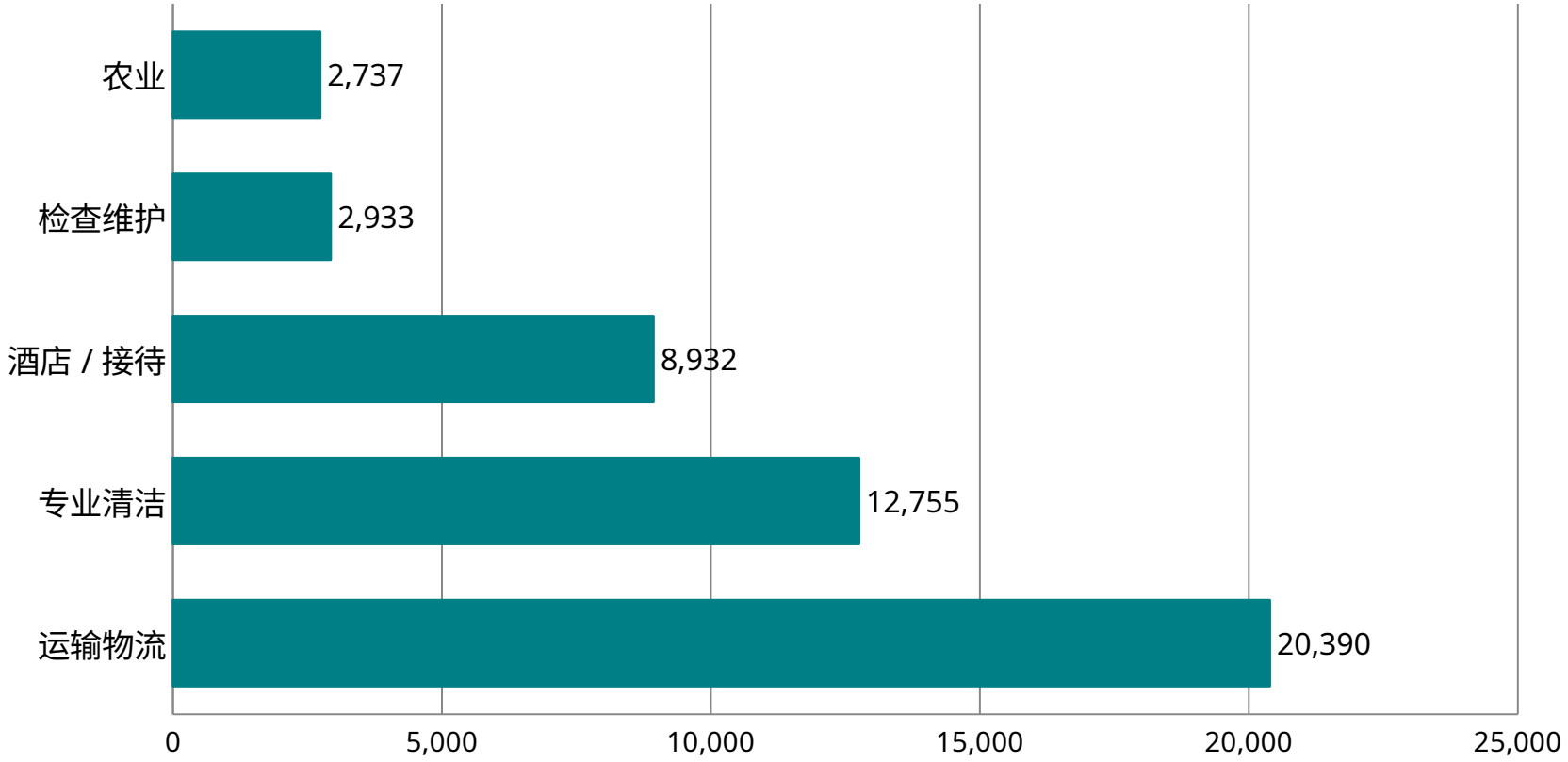
清洁兼具较大数量与高增长；物流数量最大。

不拼接 World Robotics2025 与 2026 服务样本；样本构成每年变化。

来源： D10 p30 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

增长量对比：物流新增规模大于检查维护

按 2025 销量与 IFR 公布同比反推的可比增量；单位：台，约数



增速≠增量

物流反推约 +20,390 台

清洁约 +12,755 台

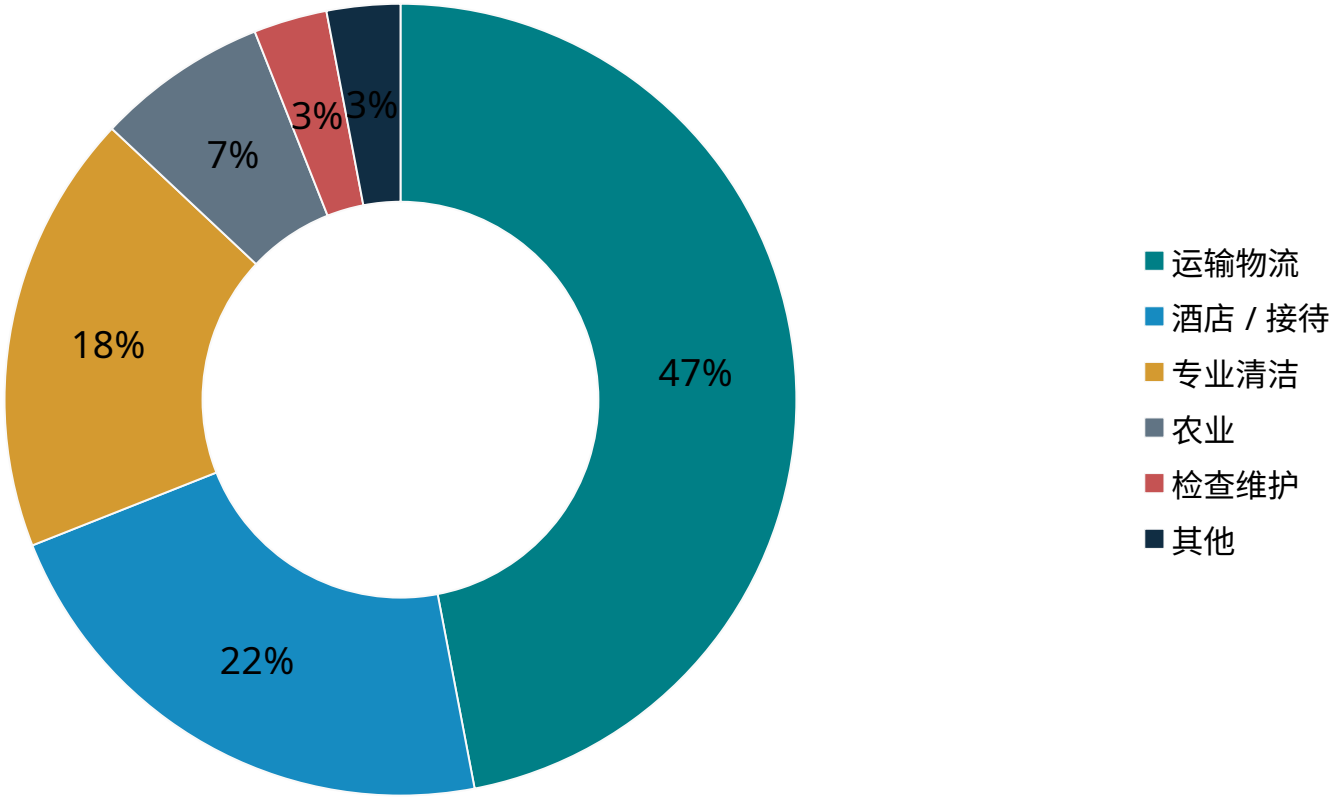
检查维护约 +2,933 台

仅作规模比较，不视为精确实绩。

推导：增量 =N2025−N2025/(1+ 同比) 。同比经过四舍五入，此图不是原始 2024 销量统计。

应用市场份额：物流 47%，清洁 18%，合计约 65%

份额分母： 2025 专业服务机器人调查样本；不是全行业或品牌份额



支持两条路线

物流：定制移动电池组

清洁：循环与充电协同

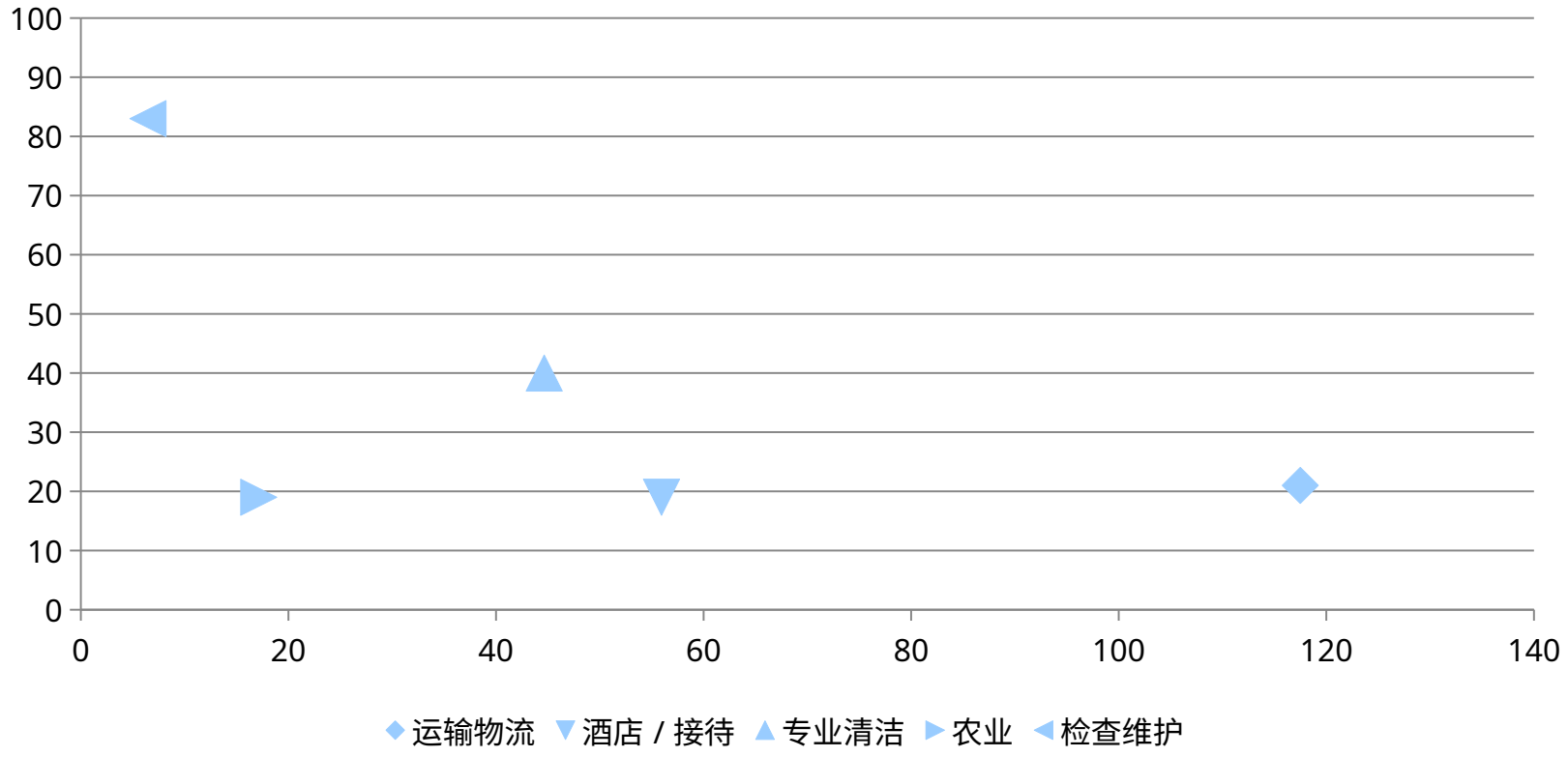
酒店 / 接待 22%，需再筛真实电池应用。

原始图表样本合计 249,568 台； IFR 整数份额存在四舍五入。

来源： D10 p29 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

机会矩阵：同时看需求量和增速，而非单独看热度

横轴： 2025 样本销量 / 千台；纵轴：同批次同比 /%



开发顺序建议

物流：大数量、正增长

清洁：数量与增速兼具

巡检维护：小量高增长

最后以采购设计权与技术匹配筛选。

点位置为统计事实； BPI 开发优先级属于战略判断，未量化电池外采比例。

来源： D10 p29–30 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

人形窄口径：约 7,000 台，不能把研发机与产能计划相加

2025 全尺寸 >140 cm；面向专业 / 商业用途，排除 R&D 与娱乐

≈7,000 台

全尺寸人形销量

IFR 定义的专业商业用途窄口径

174 家

IFR 识别制造商

超过 50% 在中国；不是销量份额

1.32 m

Unitree G1 高度

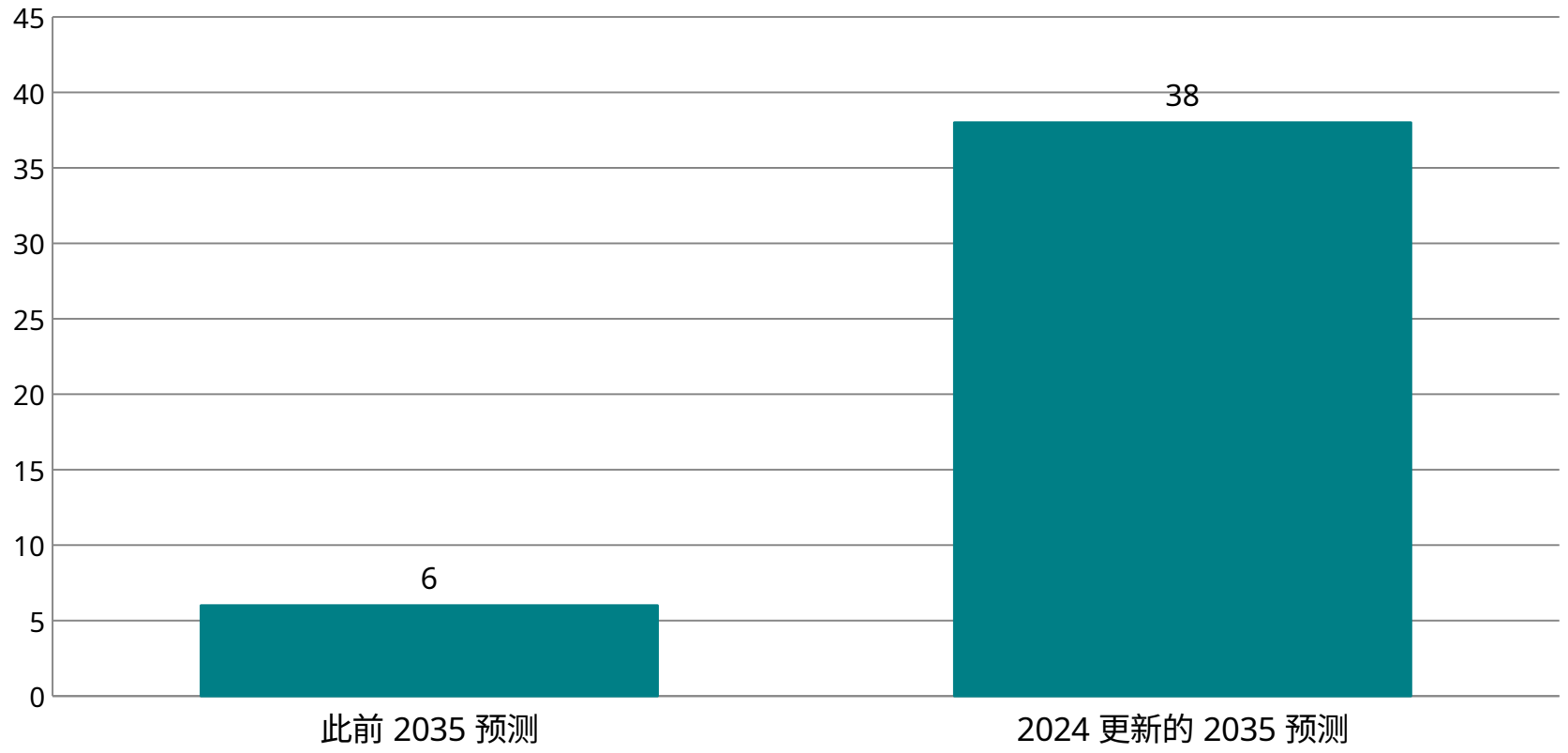
低于 140 cm，不计入上述 7,000 口径

因此，不用 7,000 台作所有人形机器人品牌份额的分母。
BPI 可做研发与小型平台客户，但这些需求应单独计算，不能扩大 IFR 定义。

来源： D07； D10 p32–33； D12 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

长期人形预测： 2035 目标上修，但并非已实现增长

Goldman Sachs 于 2024 年发表的预测；金额：十亿美元



只用于长期背景

2035 预测 TAM：$38bn

2030 出货预测： >25 万台

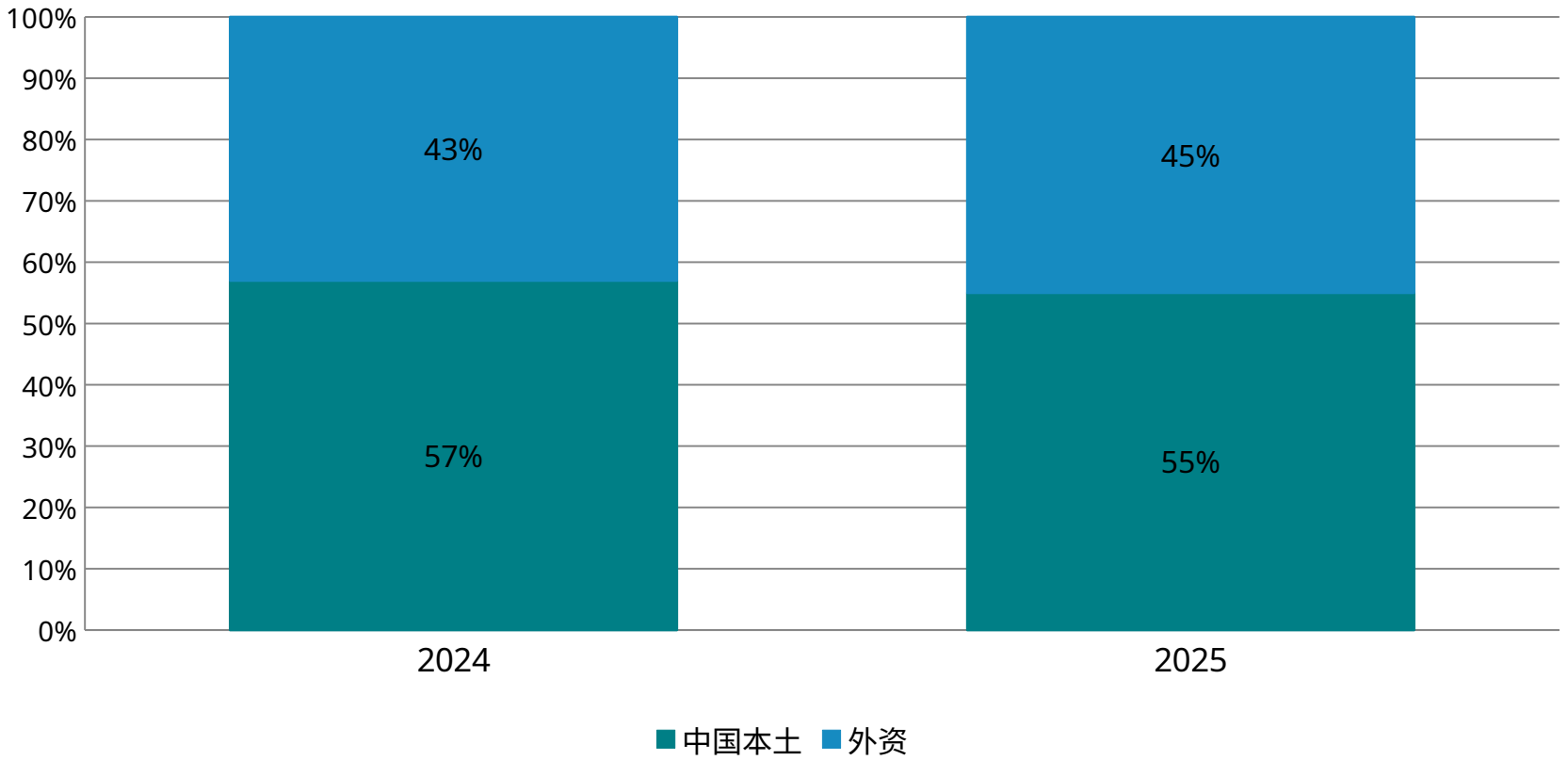
2035： 约 140 万台

预测口径与 IFR2025 窄口径不能直接连接为增长曲线。

同一 2035 目标年的预测修订： 6→38 ； 不是历史市场收入增长，也不是 2026 最新预测。

供应商份额对比：中国本土份额 55%，不是品牌全球份额

中国工业机器人市场：本土 / 外资供应商结构；单位： %



份额变化看分母

2025 中国市场安装 +20%

本土安装增长约 15%

份额反而下降 2 个百分点

增长与市场份额变化不是同一指标。

只有供应商来源结构可核验；本版不制作缺少统一出货分母的企业份额饼图。

来源： D01； D06； D10 p15 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

主要厂商比较：看商业阶段与电池采购开放度

公开证据有不同口径，不能排成销量或份额榜

厂商	已取得的量化证据	商业 / 采购含义	BPI 调查方向
Figure	F.03 产出 >350；电池包 >500 2026-04 厂商自述	含研发与内部使用；非外售量	自有电池线；准入 / 二供开放度
Agility	官网累计 65,000 小时 Digit 5 仍在开发	累计工况；不是机器人销量	运行 / 充电、服务、供应链
Unitree	G1 9 Ah； Go2 8/15 Ah B2 45 Ah/2250 Wh	有产品参数；本轮未核验销量	海外渠道与出口整机配套
Boston Dynamics	Spot 公开电池 600 Wh	规格证据；不证明份额	回充、快换与授权二供

来源： D12–D14； D17 、 D26–D29； S01 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

真实部署案例： Figure 在 BMW 的任务量与运行数据

F.02 项目， 2025-11-19 厂商发布；非独立审计，不代表市场份额

90,000+

装载零件

厂商累计项目数据

1,250+ h

运行时间

不是单包续航

30,000+

参与生产车辆

不是机器人交付量

2026 年 6 月： F.03 重返 BMW ，演示排序与移动操作流程。

BPI 价值：按真实动作谱验证行走＋操作并发功率、热行为和回充；不以整班工时承诺单包续航。

Figure 电池生产案例：数量和一次通过率都影响采购

2026-04-29 厂商自述｜产出包括研发、数据采集与商业用例开发

>500 包

已出电池包

自有电池产线；未说明外采开放度

99.3%

电池线一次通过率

厂商自述，不是 BPI 实测或通用标准

>350 台

F.03 机器人产出

不是全部向外部客户销售

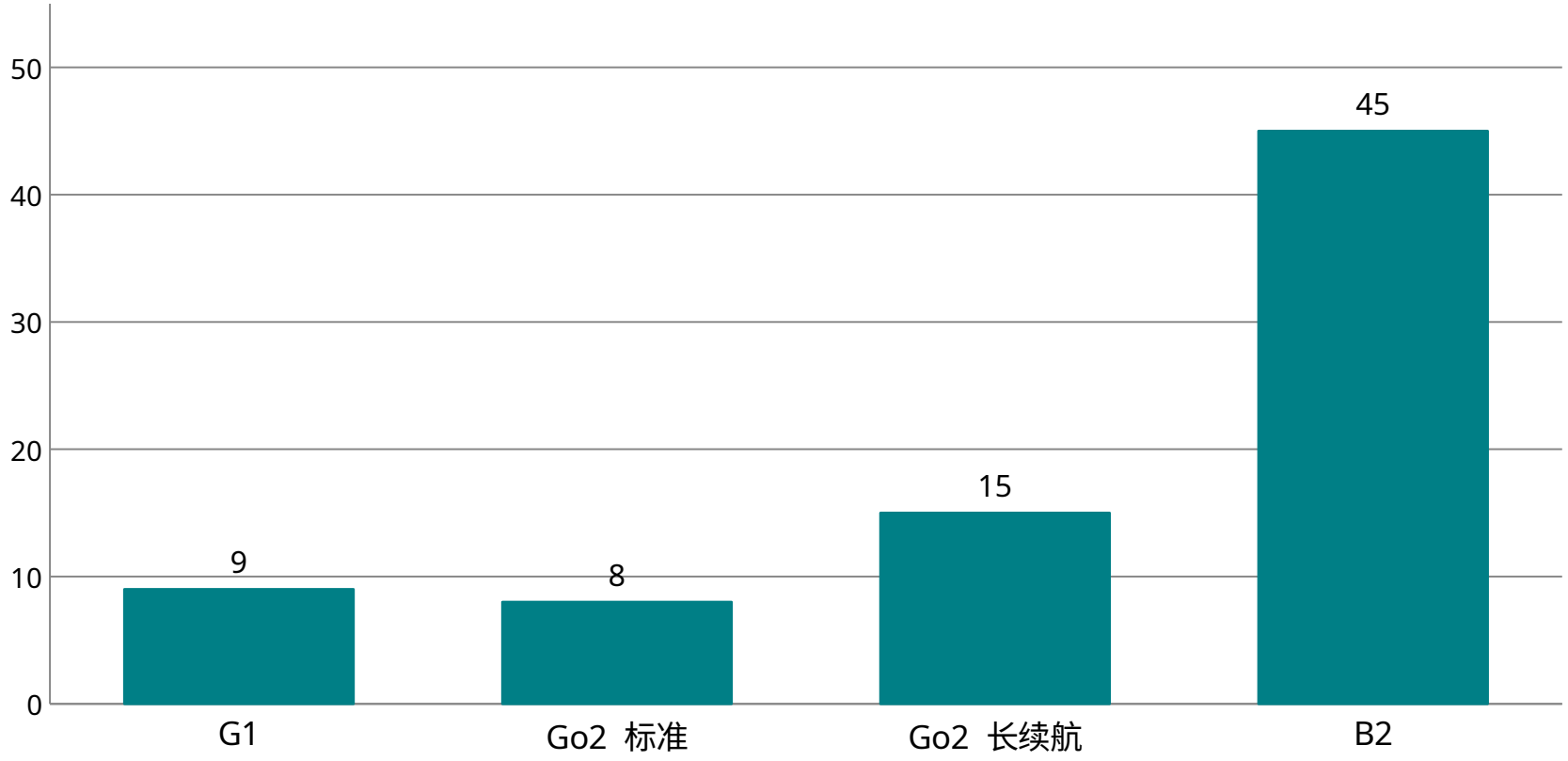
电池供应必须提供一致性、 EOL 测试、批次追溯与变更控制。

头部企业可能自制或绑定电池线； BPI 需先核验第二供应源、技术合作或配套机会。

>350 机器人与 >500 电池包均为下限，不据此计算每台精确配包比。

产品电池容量对比： 9 Ah 人形、 8/15 Ah 小四足、 45 Ah 工业四足

已读取厂商参数；仅比较 Ah 维度，不代表能量、续航或性能排名



范围来自真实案例

小型平台与工业平台差异大。

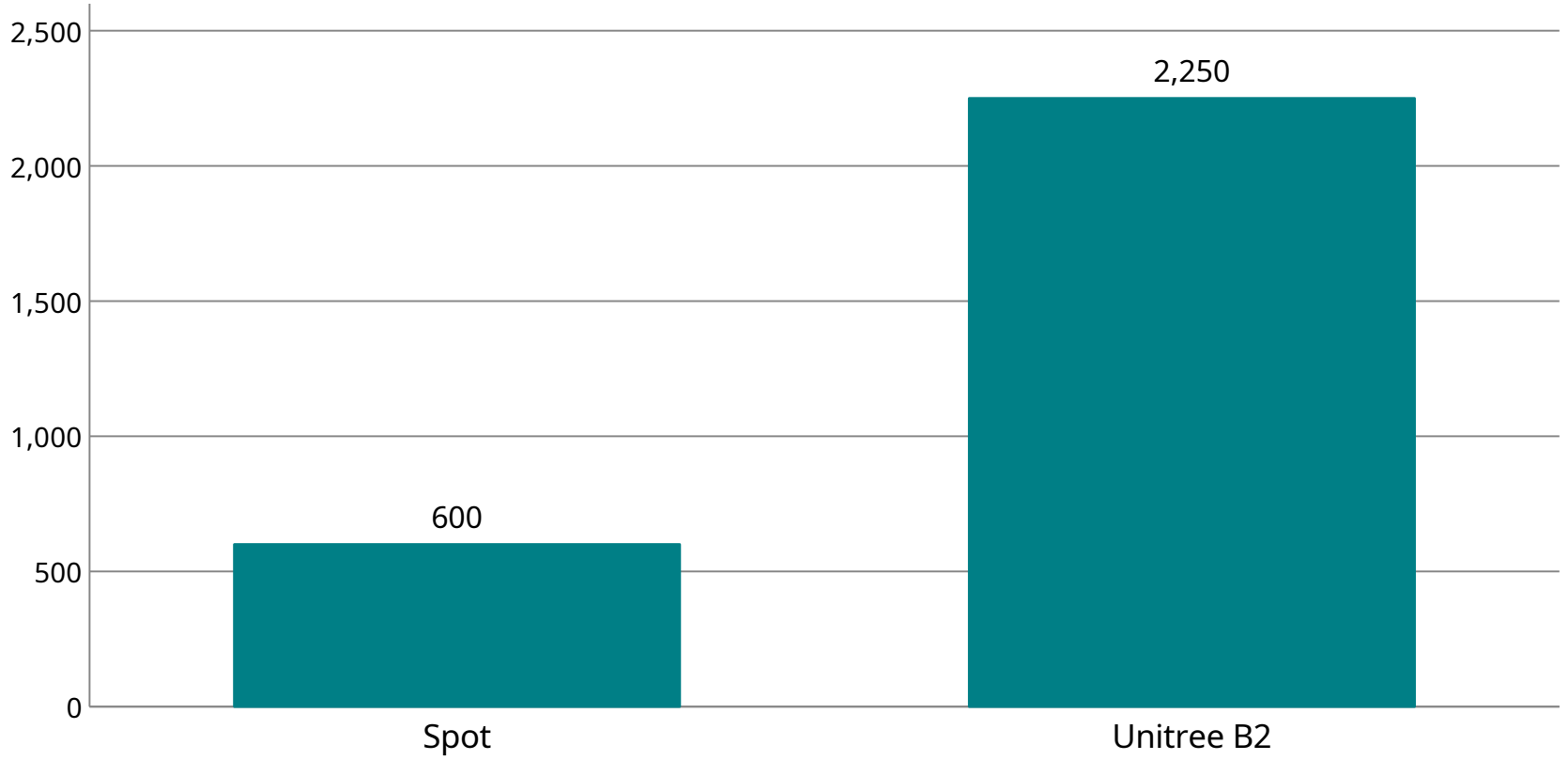
BPI 不能用一套容量 / 结构覆盖所有机器人；优先平台共研。

不同电压下 Ah 不可直接代表能量；必须另行核验标称电压与整机工况。

来源： D12–D14 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

公开能量对比： Spot 600 Wh ， B2 2250 Wh

两个平台的官方公开值；不代表全行业容量分布或同工况续航



能量与架构匹配

公开能量相差约 3.75 倍。

B2 面向较重工业平台；重量、热、快换和电流与容量同样重要。

B2 官网同时列 58 V 与 45 Ah ： 不把 58 V 当标称值相乘，保留原始 2250 Wh 。

来源： S01 ； D14 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

电压、容量与续航：不把充电器电压写成标称电压

产品案例参数；工况与版本不同，续航不能作为同条件排名

产品	电压原文口径	容量 / 能量	公开续航与边界
G1	13 串锂电；充电器 54 V/5 A	9 Ah；未公开可直接引用 Wh	约 2 h；不是 IFR 全尺寸口径
Go2	工作 28–33.6 V	标准 8 Ah / 长续航 15 Ah	约 1–2 h / 2–4 h，按版本
B2	官网列电压 58 V 未说明是否标称	45 Ah / 2250 Wh	负载 20 kg 连续行走 >4 h
Spot	电池工作 35–58.8 V 母线钳位上限 72 V	600 Wh；未直接列标称 Ah	本次所读接口未给续航

来源： D12–D14； S01 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

BPI 产品组合： LiFePO4 轮式路线＋轻量高功率路线

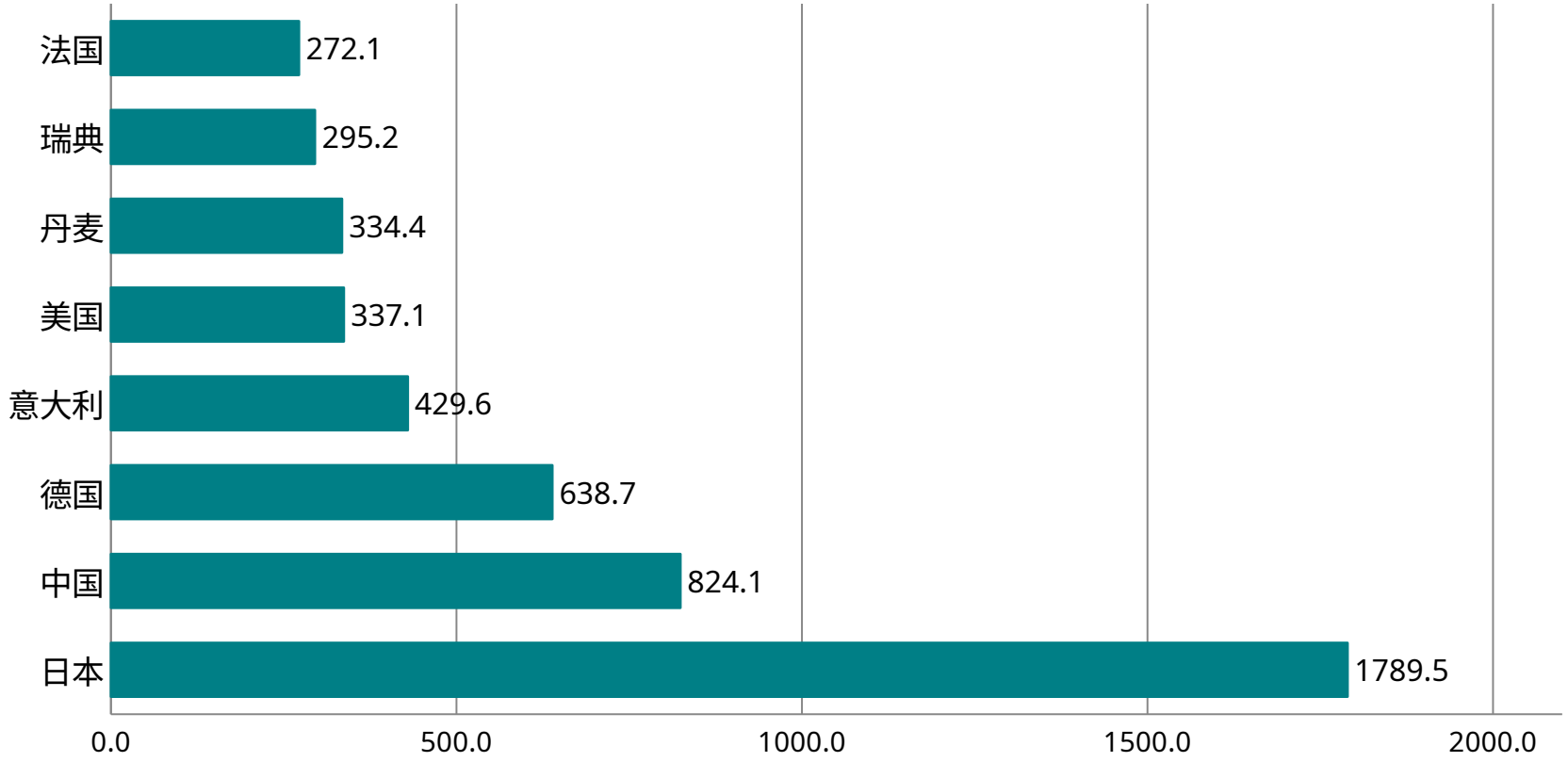
方案建议；并非已认证或可直接替换原厂的产品

路线	目标场景	应证明的能力	交付单元
LiFePO4	重量允许的轮式移动操作 物流 / 清洁等相邻平台	循环、低温、充电窗、全电压 整机通信与安全状态	电芯＋ BMS ＋结构＋充电兼容
锂聚合物 / 高能量锂离子	空间与重量约束明显的动态平台	脉冲电流、热、膨胀、冲击 回充与快换	联合选型＋实测报告＋追溯
智能电池组	OEM 、有设计权的集成商	SOC 、电流、温度、故障、协议 EOL 、固件变更与服务	付费 NRE ＋样机＋整机验证

来源： D12–D14 ； S01 、 S02 ； BPI 工程建议 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

机器人出口额对比：日本、中国、德国居可用数据前列

2025 HS847950 ；世界伙伴；单位：百万美元； 79 个 H6 可用报告国



供应与合作节点

日本： 1,789.5 百万美元

中国： 824.1

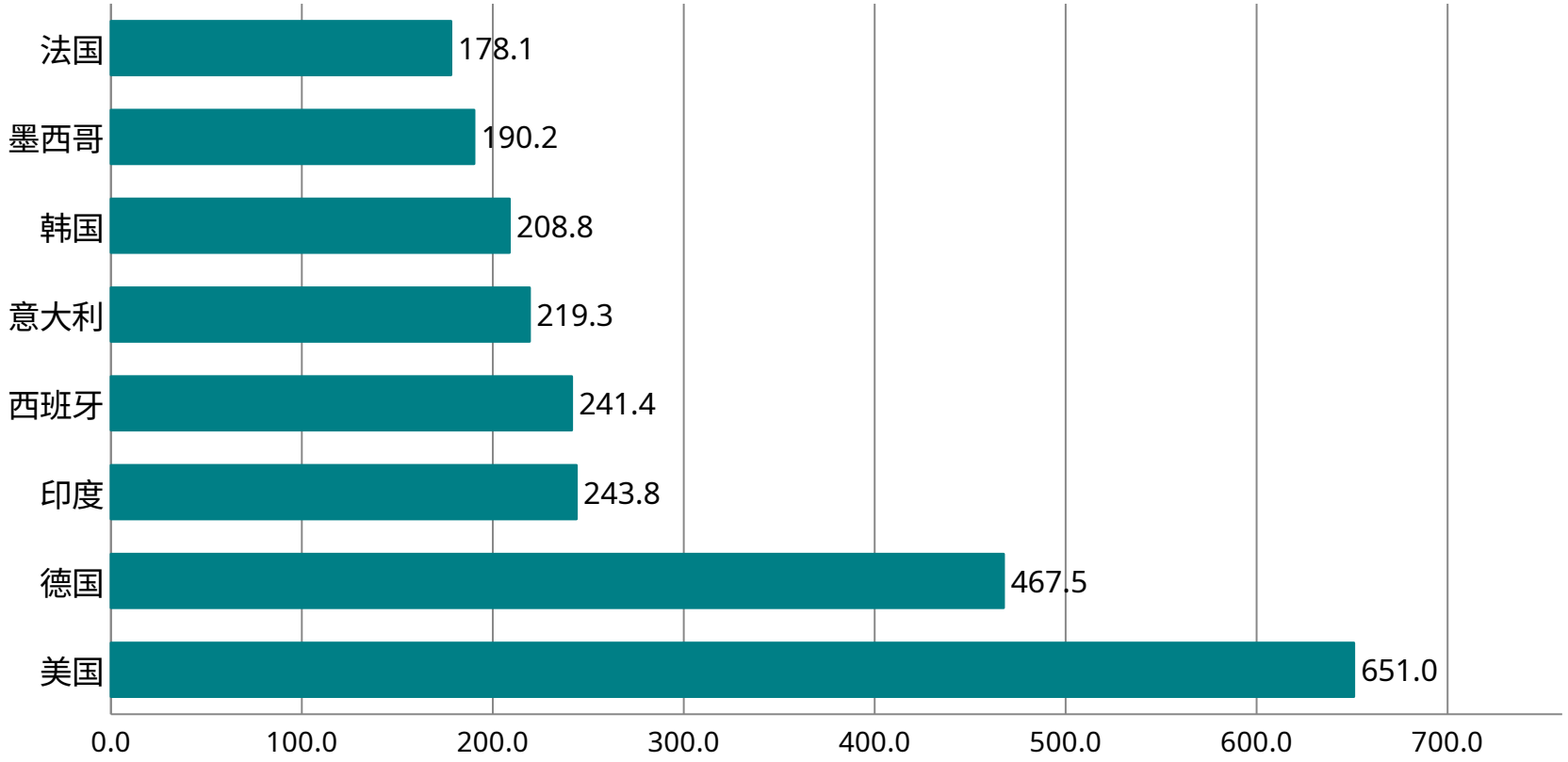
德国： 638.7

整机出口不证明电池外采开放，需逐 OEM 验证。

HS2022(H6) ，不含区域汇总；可用报告国排序不是完整全球榜，也不等于具身机器人出货。

机器人进口额对比：美国、德国是重要海外节点

2025 HS847950 ；单位：百万美元； 107 个 H6 可用报告国



进口商不是设计方

美国： 651.0 百万美元

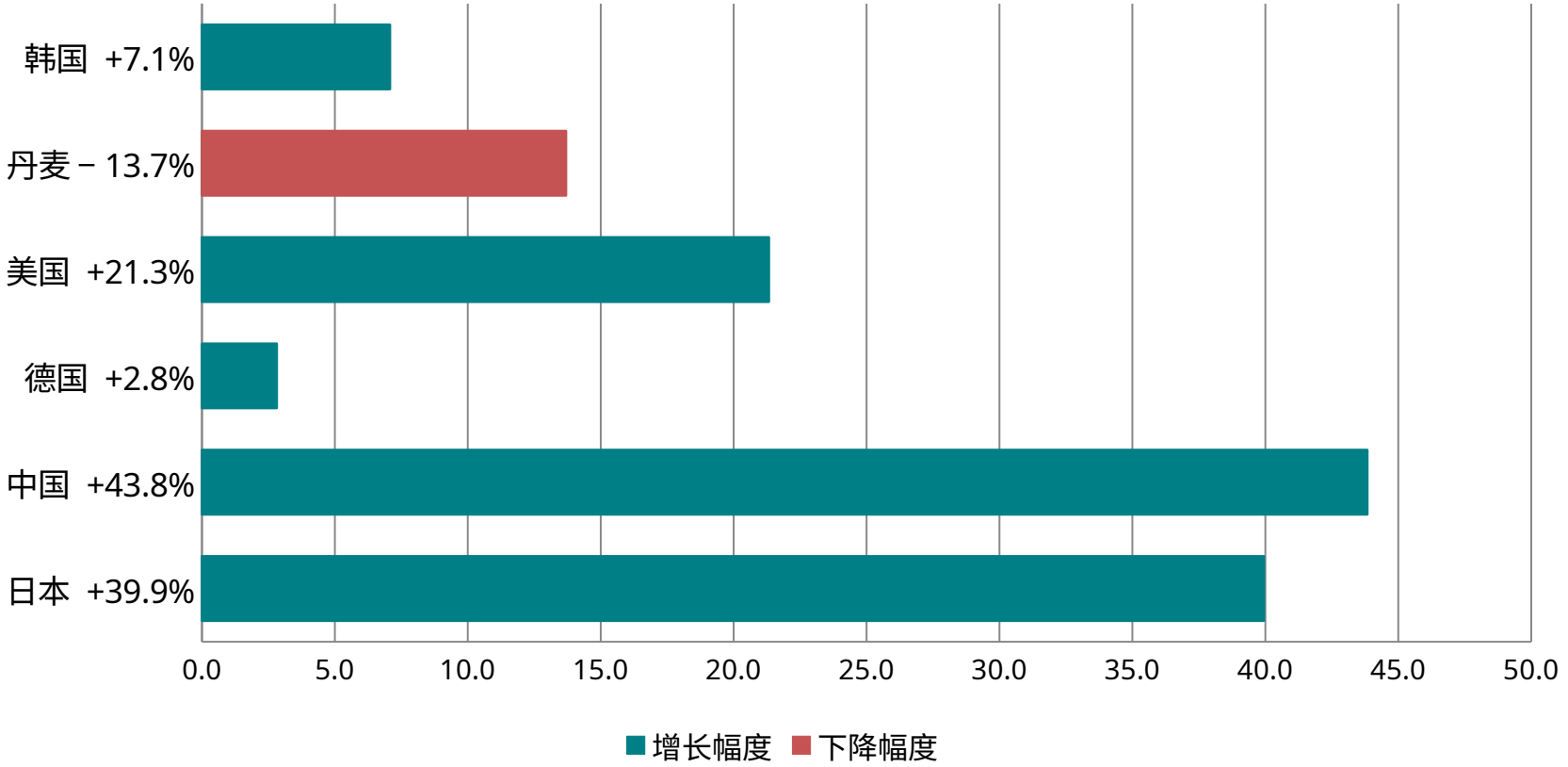
德国： 467.6

找进口整机商时同步确认电池设计权、售后责任和采购主体。

中国 849.7 百万美元作参照；图示海外前列，不代表所有形态机器人或最终消费。

贸易增长对比：日本与中国出口增加，丹麦下降

HS847950 出口额同比｜同国 /H6；单位 %；柱长为增 / 降幅绝对值



增长要看编码

贸易增长受价格、产品组合、转口与报送变化影响。

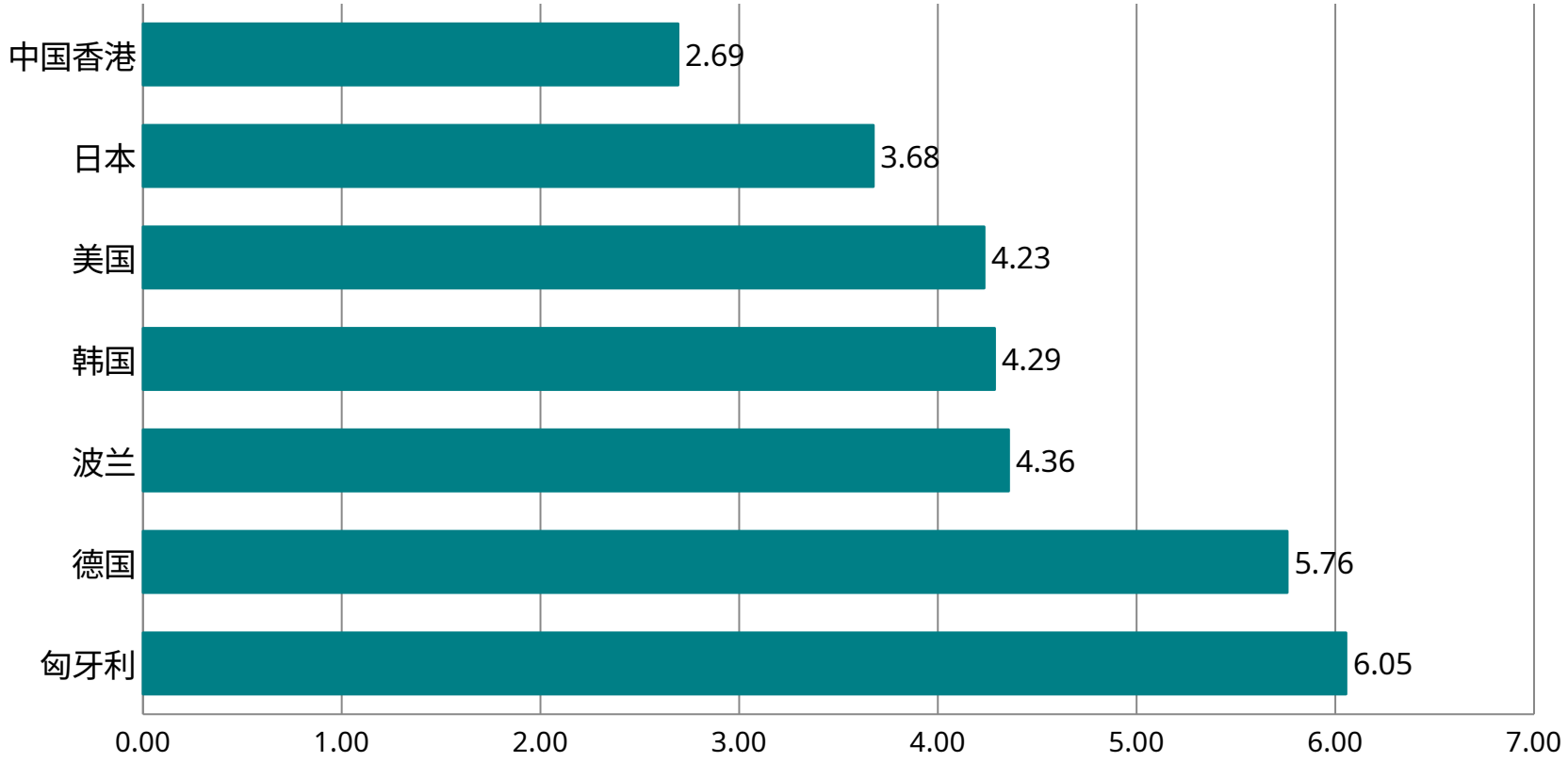
不能将出口金额增速当作机器人电池需求增速。

同比由 UN Comtrade 原始金额计算；更新与报告国覆盖不完整，不代表全市场同比。

来源： T05 、 T07 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

锂离子电池出口：大市场背景，不能当机器人电池 TAM

2025 HS850760 ；单位：十亿美元； 102 个 H6 可用报告国



中国出口背景

中国： 76.75 十亿美元

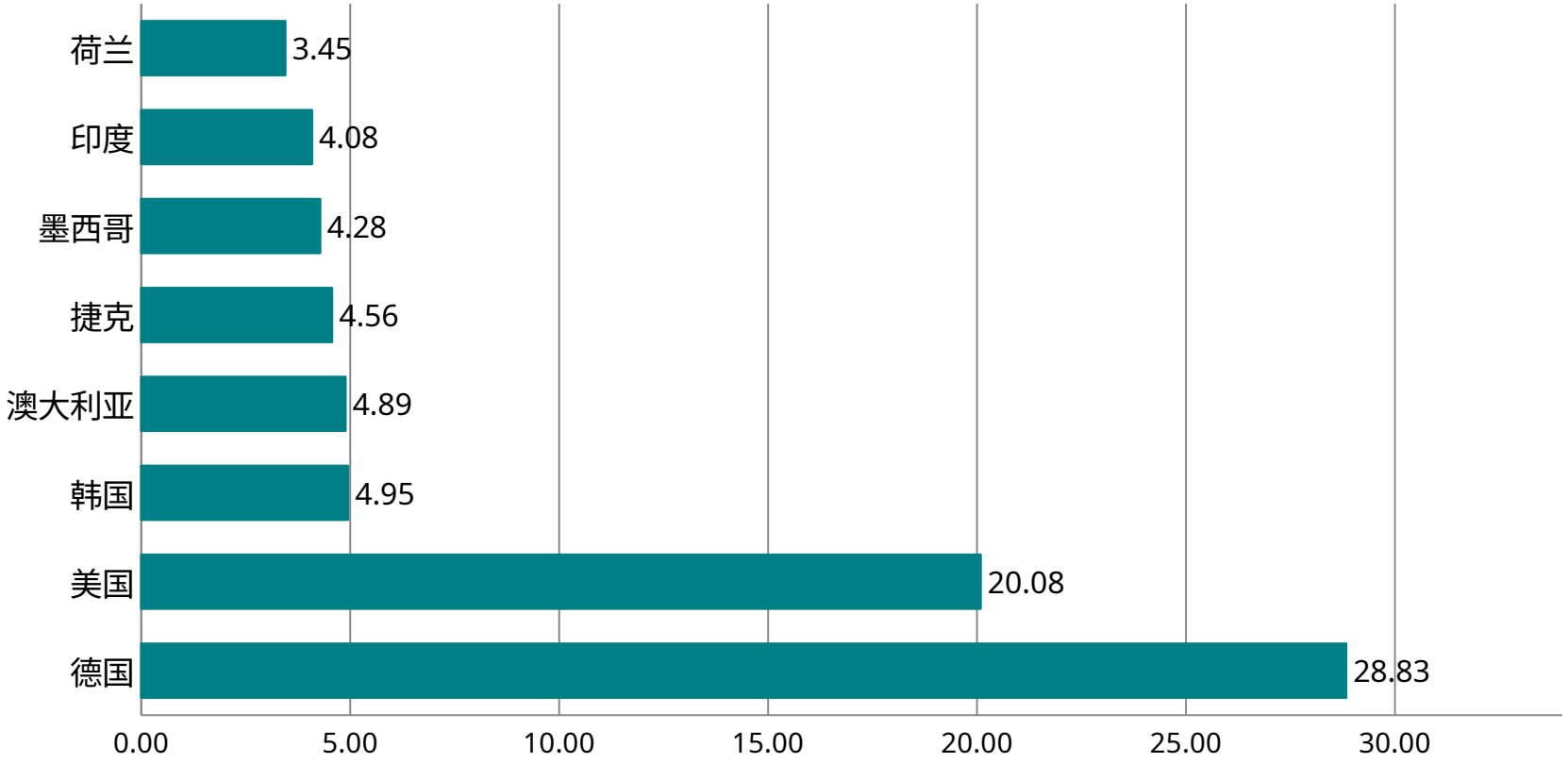
电池贸易说明供应能力与跨境渠道，无法靠该编码拆出机器人用途。

编码覆盖大量 EV 、储能和其他用途；中国 76.75 十亿美元单列，未画在同尺度柱图。

来源： T09 ； D21 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

锂离子电池进口：德国与美国金额明显领先

2025 HS850760 ；单位：十亿美元； 111 个 H6 可用报告国



区域与客户结合

德国 28.83 十亿美元

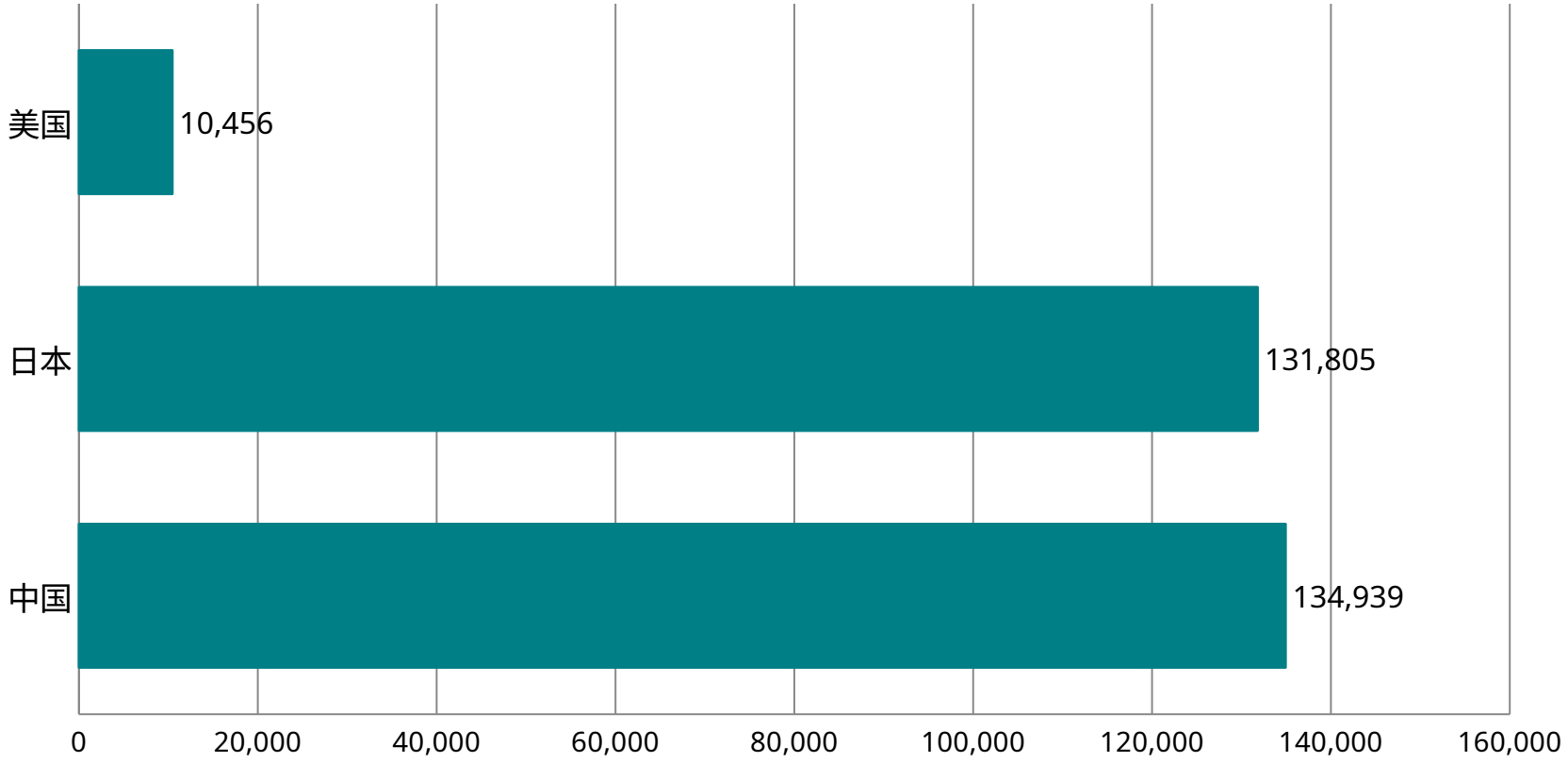
美国 20.08

仅作锂电贸易背景， BPI 目标需回到机器人客户 BOM 与 RFQ 。

机器人用途占比未知；原产地、贸易壁垒、认证与危险品运输逐项目核查。

出口数量对比：海关件数不是机器人在役安装量

2025 HS847950 ｜本图仅选数量单位为件且非估算的三个报告国



数量与金额不能混用

中国 134,939 件

日本 131,805 件

美国 10,456 件

规格与价格组合不同；不据此推算电池包数。

Germany 等数量存在估算标识，未混入本图；海关件数不等于独立市场出货 / 在役台数。

来源： T05 ； D23 （数量单位） | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

客户开发顺序：美国 / 欧洲项目优先，亚洲按匹配拓展

战略判断｜综合需求、增长和采购可达性，不是机械套用贸易排名

区域	量化背景	目标客户 / 应用	切入条件
美国	工业 38.4 千台 /+12% 机器人进口 $651.0m	移动操作 OEM 、物流集成商	真实 RFQ 、设计权、服务责任
欧洲 / 德国	德国工业 24.8 千台 /−8% 机器人进口 $467.6m	移动底盘、巡检、清洁平台	电池接口、验证与生命周期
日本 / 韩国	日本 36.2/−19%；韩国 30.2/−1%	OEM 、技术伙伴、第二供应源	质量 / 变更审核、准入开放
东南亚	新加坡工业 4.6 千台 /+26%	有现场交付能力的集成商	转口与终端使用、备件覆盖

来源： D10 p14； T05–T10 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

客户画像：设计权、签约权、运行数据要连起来

建议筛选规则｜真实付费 25 、设计开放 25 、技术匹配 20 、采购 15 、服务 15

客户类型	关键决策人	最需要的证据	BPI 提案
OEM / 品牌方	电气、系统、质量、采购	负载谱、设计冻结、量产 / 付款主体	付费 NRE 、共同验收与追溯
系统集成商	电气与项目交付负责人	原厂授权、系统安全与现场工况	定制包＋整机联调＋服务
分销 / 服务商	授权服务与产品团队	合法兼容、备件需求、库存责任	授权备件与售后计划
最终运营方	设备、运营、 EHS	在役 / 扩容、故障与更换数据	经 OEM 共同改进与验证

来源： BPI 分析建议；技术背景 S02 、 S04 、 S08 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

BPI 收入测算：从客户项目出发，不假设全球份额

纯商业示例｜所有输入人为假设；不是真实需求、报价或业绩预测

1,000 台 × 1 包 / 台 × 1.30 备包系数
× 400 美元 / 包 × 50%BPI 份额 = 260,000 美元

必须用经客户确认的交付、外采、包数与成交价替换假设。
替换包按在役年龄和真实更换率另算；不能重复计入新机备包。
项目贡献还需扣除开发、认证、物流、服务与质保准备。

来源：模型 M01；计算见 Excel | 研究日期：2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

30 / 90 / 180 天：把数据机会转成可验收项目

建议目标，不是既有订单；启动后 90/180 天可能跨入 2027 年

30 天

20 候选 / 8 访谈 / 3 需求

市场与贸易来源审计
内部能力 / 成本差距
确认设计权与采购主体

90 天

2 项目 / 争取 1 付费协议

规格冻结、 NRE 与样机
脉冲 / 回充 / 热 / 结构 / 通信
达到双方约定验收条件

180 天

至少 1 整机验证或整改闭环

采购与供应商审核
小批、备件与现场服务
订单性质与项目经济性

来源： BPI 建议 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

管理层决策：批准验证资源，扩产服从项目关口

数据支持方向判断； BPI 机器人适配、认证与优势仍需内部证明

管理事项	建议	进入下一阶段的证据
方向	移动 / 物流 / 清洁智能包优先 巡检与人形联合开发并行	RFQ 、负载谱与电池设计开放
能力	两条电芯路线＋共用 BMS/ 追溯框架	倍率、热、结构、回充、通信与 EOL
商业	开发费、包价与服务责任分开	绑定采购、可接受贡献与服务预算
产能	按阶段投入，不追逐宣传量产计划	整机验收、真实采购与供应保障

来源： D07 、 D10 ； BPI 战略判断 | 研究日期： 2026-10-13 | 2026 预测与 2025 实绩分列

来源与口径附录 1

标题可点击打开原始来源；完整 URL 、哈希与贸易原始值见配套 Excel 和 reports/data

D01 ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years

D03 www.goldmansachs.com/insights/articles/the-global-market-for-robots-could-reach-38-billion-by-2035

D06 ifr.org/ifr-press-releases/news/five-million-robots-now-operate-in-factories-globally

D07 ifr.org/ifr-press-releases/news/global-sales-of-professional-service-robots-surge-24-percent

D08 ifr.org/ifr-press-releases/news/top-5-global-robotics-trends-2026

D10 ifr.org/downloads/press_docs/Market_Presentation_WR_Press_Conference_2026.pdf

D12 www.unitree.com/g1

D13 www.unitree.com/go2

同批次服务样本 238 家；贸易只保留 H6 和非区域汇总；企业数据明确标注厂商自述。

来源与口径附录 2

标题可点击打开原始来源；完整 URL 、哈希与贸易原始值见配套 Excel 和 reports/data

D14 www.unitree.com/b2

D17 www.agilityrobotics.com/

D21 comtradeapi.un.org/files/v1/app/reference/Reporters.json

D23 comtradeapi.un.org/files/v1/app/reference/QuantityUnits.json

D26 www.figure.ai/news/production-at-bmw

D27 www.figure.ai/news/f-03-at-bmw

D28 www.figure.ai/news/ramping-figure-03-production

T06 comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

同批次服务样本 238 家；贸易只保留 H6 和非区域汇总；企业数据明确标注厂商自述。

来源与口径附录 3

标题可点击打开原始来源；完整 URL 、哈希与贸易原始值见配套 Excel 和 reports/data

T07 comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

T08 comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

T09 comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

T10 comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

T05 comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

S01 raw.githubusercontent.com/boston-dynamics/spot-sdk/04537ddafe0641d1751af3eb9e76cb785fc18594/docs/pa...

S02 raw.githubusercontent.com/boston-dynamics/spot-sdk/04537ddafe0641d1751af3eb9e76cb785fc18594/protos/...

同批次服务样本 238 家；贸易只保留 H6 和非区域汇总；企业数据明确标注厂商自述。